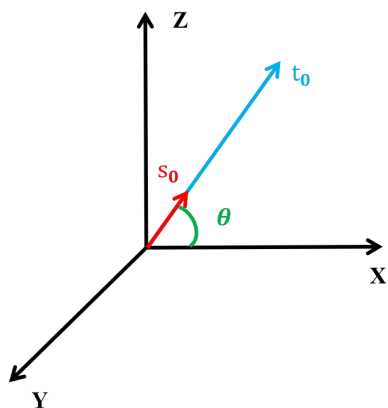
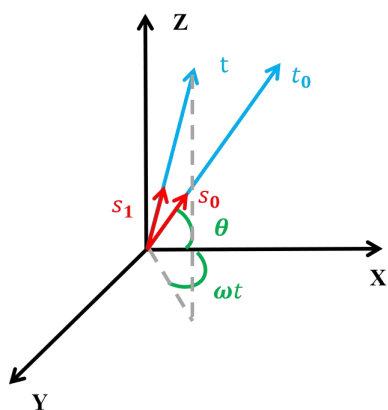


波束合成相位补偿



t_0 时刻，基线指向射电源的方向矢量为 s_0 ，且 s_0 在 XOZ 平面，夹角为 θ （天线俯仰角），此时方向矢量表示为：

$$\hat{\mathbf{s}}(t_0) = (\cos \theta, 0, \sin \theta)$$



在 t 时刻，射电源以角速度 ω_i 在 xoy 面转过角度 $\delta\varphi = \omega_i(t - t_0)$

此时方向矢量表示为：

$$\hat{\mathbf{s}}(t) = (\cos \theta \cos \delta\varphi, \cos \theta \sin \delta\varphi, \sin \theta)$$

t 时刻相比 t_0 时刻的方向变化量为：

$$\Delta\hat{\mathbf{s}} = \hat{\mathbf{s}}(t) - \hat{\mathbf{s}}(t_0)$$

代入上式

$$\Delta\hat{\mathbf{s}} = (\cos \theta \cos \delta\varphi - \cos \theta, \cos \theta \sin \delta\varphi - 0, \sin \theta - \sin \theta)$$

整理得

$$\Delta\hat{\mathbf{s}} = (\cos \theta (\cos \delta\varphi - 1), \cos \theta \sin \delta\varphi, 0)$$

几何延迟变化

设阵列位置基线向量为：

$$\mathbf{B} = (B_x, B_y, B_z)$$

则几何延迟为：

$$\tau(t) = \frac{\mathbf{B} \cdot \hat{\mathbf{s}}(t)}{c}$$

则 t 时刻相对于 t0 时刻的时延变化量为：

$$\Delta\tau(t) = \tau(t) - \tau(t_0) = \frac{\mathbf{B} \cdot (\hat{\mathbf{s}}(t) - \hat{\mathbf{s}}(t_0))}{c} = \frac{\mathbf{B} \cdot \Delta\hat{\mathbf{s}}}{c}$$

代入 $\Delta\hat{\mathbf{s}}$ ：

$$\Delta\tau(t) = \frac{l}{c} [B_x \cos \theta (\cos \delta \varphi - 1) + B_y \cos \theta \sin \delta \varphi]$$

因为第三分量为 0，所以 B_z 不起作用

相位变化量等于 频率 * 时延 * 2pi

$$\Phi_3(t) = 2\pi\nu \Delta\tau(t)$$

代入上式：

$$\Phi_3(t) = \frac{2\pi\nu}{c} [B_x \cos \theta (\cos \delta \varphi - 1) + B_y \cos \theta \sin \delta \varphi]$$

展开：

$$\Phi_3(t) = \frac{2\pi\nu}{c} B_x \cos \theta \cos \delta \varphi + \frac{2\pi\nu}{c} B_y \cos \theta \sin \delta \varphi - \frac{2\pi\nu}{c} B_x \cos \theta$$

提：

$$\Phi_3(t) = \nu \left[\frac{2\pi}{c} B_x \cos \theta \cos \delta \varphi + \frac{2\pi}{c} B_y \cos \theta \sin \delta \varphi - \frac{2\pi}{c} B_x \cos \theta \right]$$

令

$$A_i = \frac{2\pi}{c} B_x \cos \theta$$

$$B_i = \frac{2\pi}{c} B_y \cos \theta$$

可写为：

$$\Phi_3(t) = \nu [A_i \cos \delta \varphi + B_i \sin \delta \varphi - A_i]$$

其中 $\delta\varphi = \omega_i(t - t_0)$